

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 극한

수열 $\{a_n\}$ 이 어떤 값 α 에 한없이 가까워질 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ 로 나타내고 **수렴**한다고 한다. 수렴하지 않으면 **발산**한다.

- 극한의 성질: $\lim a_n = \alpha, \lim b_n = \beta$ (α, β 실수)일 때 $\lim(a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta, \lim a_n b_n = \alpha\beta, \lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단 $\beta \neq 0$)

2. 극한값 계산 유형

- $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴: 최고차항으로 분모·분자를 나눈다.
- $\infty - \infty$ 꼴: 유리화하거나 공통인수로 묶는다.
- 다항식의 비 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 + \dots}{bn^2 + \dots}$ 는 최고차 계수비.

3. 등비수열의 극한

$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$ 은 $r > 1$ 이면 ∞ (발산), $r = 1$ 이면 1, $-1 < r < 1$ 이면 0

4. 급수(무한급수)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ (S_n 은 부분합). 수렴하면 $\lim a_n = 0$ (필요조건, 역은 성립X).

- 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 은 $|r| < 1$ 일 때 $\frac{a}{1-r}$ 로 수렴($a \neq 0$).
- 부분분수 분해를 이용한 망원급수.

5. 극한의 대소 관계

모든 n 에서 $a_n \leq b_n$ 이고 두 수열이 수렴하면 $\lim a_n \leq \lim b_n$. 샌드위치 정리: $a_n \leq c_n \leq b_n$ 이고 $\lim a_n = \lim b_n = \alpha$ 이면 $\lim c_n = \alpha$.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.